

Inoltre, se $f(x)$ è una FUNZIONE REGOLARE A TRATTI, la serie di Fourier converge puntualmente

OCCHIO:

$f(x)$ è una funzione continua. Ma noi abbiamo detto che $f(x)$ può anche essere discontinua. In

generale $f(x) \neq f(x)$

MA, se $f(x)$ è 2π periodica, allora, nei

tratti in cui $f(x)$ è

continua, le due funzioni

coincidono

Non ci devono essere:

- ASINTOTI VERTICALI
- PUNTI CON DERIVATA INFINITA

OSSERVA:

La funzione può comunque essere discontinua o non derivabile

Nel nostro caso i punti di non continuità sono $x = k\pi$ (PUNTI DI SALTO). In quei punti, il limite destro e sinistro di $f(x)$ è uguale alla media del limite destro e sinistro di $f(x)$ (che nel nostro caso è sempre zero)

Sapendo che la nostra funzione $f(x)$ è DISPARI, possiamo facilitare il calcolo:

$$\bullet a_0 = 0 \quad \left(\int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = 0 \right)$$

$$\bullet a_n = 0 \quad (\text{PARI} \cdot \text{DISPARI} = \text{DISPARI})$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cdot \sin(nx) dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \cdot \sin(nx) dx =$$

(FUNZIONI DISPARI · DISPARI = PARI)

In $[0, \pi]$
 $f(x) = 1$

$$= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \sin(nx) dx = \frac{2}{\pi} \left[-\frac{\cos(nx)}{n} \right]_0^{\pi} = \frac{2}{\pi n} \left[(-1)^{n+1} + 1 \right]$$

$$\cos(n\pi) = \begin{cases} 1 & \text{se } n \text{ è pari} \\ -1 & \text{se } n \text{ è dispari} \end{cases} \Rightarrow \text{È UGUALE A SCRIVERE } (-1)^n$$

Dunque $-\cos(n\pi) = -1 \cdot \cos(n\pi) = -1 \cdot (-1)^n$
(PROPRIETÀ DELLE POTENZE...)

Quindi ...

$$f(x) = \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \cdot \left[(-1)^{n+1} + 1 \right] \cdot \sin(nx)$$

$$\begin{cases} -1 & \text{se } n \text{ è pari} \\ 1 & \text{se } n \text{ è dispari} \end{cases}$$

Se poniamo $n = 2k - 1$

potrei riscrivere la serie di Fourier in questa forma più compatta...

$$f(x) = \frac{4}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2k-1} \sin[(2k-1)x]$$

In particolare, $f(x) = f(x)$ per $x \neq k\pi$. $f(k\pi) = 0$

